Proposta Progetto Elective in Robotics (Parte 1)

Giacomo Telloli

Novembre 2026

1 Introduzione e obiettivo

Obiettivo. Stabilire in modo quantitativo e riproducibile in quali condizioni le prestazioni dei tre metodi di controllo Backstepping , DFL e SE(3) differiscono a seconda degli scenari proposti

Domande. Il confronto è organizzato attorno alle seguenti domande:

1. a bassa difficoltà e con la stessa taratura nominale, i tre metodi sono equivalenti?
2. come cambia il confronto quando il riferimento diventa più difficile, cioè più veloce, con assetti più inclinati o meno regolare?
3. quale metodo recupera da condizioni iniziali estreme, come un drone molto inclinato o capovolto?
4. quale metodo resiste meglio a disturbi non modellati, come vento e raffiche?
5. come incidono i limiti fisici del veicolo, cioè una minore riserva di spinta e motori più lenti?
6. quanto costa calcolare ciascuna legge di controllo?

Le differenze strutturali tra i metodi indicano dove cercare. Backstepping e linearizzazione in retroazione dinamica, nella forma vista nel corso, sono formulati sugli angoli di Eulero, che presentano singolarità e richiedono approssimazioni per assetti lontani dall'hover; il controllo geometrico lavora invece direttamente su SO(3), senza coordinate locali. La linearizzazione in retroazione dinamica si basa sulla cancellazione esatta del modello nominale e su un compensatore dinamico sulla spinta, caratteristiche che possono renderla più sensibile a disturbi non modellati e alla saturazione degli attuatori. I metodi richiedono infine un diverso grado di regolarità del riferimento. Queste considerazioni saranno tradotte in ipotesi esplicite, formulate prima delle simulazioni e verificate sui risultati.

2 Formalizzazione del confronto

Una prova è individuata dalla quaterna (c, r, s, ℓ): il controllore c, il riferimento r, lo scenario s e il livello ℓ, che rappresenta l'intensità dello scenario oppure, nel caso nominale, la difficoltà del riferimento. Per ogni fase del volo f la prova produce un vettore di metriche $m(c, r, s, \ell, f)$. Su questi vettori si eseguono due confronti:

- **tra metodi**: a (r, s, ℓ, f) fissati cambia solo c, quindi ogni differenza è attribuibile al controllore;
- **effetto di uno scenario**: a c fissato, il confronto con il caso nominale isola l'effetto della sola condizione modificata.

3 Metodologia

3.1 Ambiente di simulazione

La dinamica del corpo rigido e i contatti sono calcolati da CoppeliaSim. I controllori sono scritti in Python e collegati al simulatore tramite la ZMQ Remote API in modalità sincrona: ogni passo di simulazione viene avanzato dall'anello di controllo, così che i tempi siano identici per tutti i controllori e le prove siano ripetibili. Il veicolo è attuato a livello di elica: un modello comune applica a ciascuna elica la spinta e la coppia di reazione prodotte dal relativo motore, includendo dinamica e saturazione dei motori.

3.2 Condizioni di parità

Perché una differenza sia attribuibile al metodo, tutti i controllori condividono: impianto e parametri dei motori, passo di controllo, stato misurato, riferimento con le sue derivate, condizioni iniziali e saturazioni, che sono solo quelle fisiche dei motori. Ricevono inoltre gli stessi parametri di modello (massa e inerzia). Il criterio di taratura dei guadagni è invece un punto da concordare, discusso nella Sezione 6.

3.3 Riferimenti

Si usano tre riferimenti, ciascuno con un parametro che ne regola la difficoltà:

Test	Riferimento	Parametro di difficoltà
T1 hover	posizione e imbardata costanti	condizione iniziale: errore di posizione crescente e inclinazione iniziale fino al drone quasi capovolto, separatamente su rollio e beccheggio
T2 otto	traiettoria a forma di otto nel piano orizzontale, con derivate analitiche	velocità di percorrenza, quindi inclinazione richiesta crescente
T3 waypoint	percorso tridimensionale interpolato con polinomi a minimo snap, con spigoli, salite, discese e rotazioni di imbardata	velocità media; in più, una variante con interpolazioni di regolarità diversa, confrontate a parità di inclinazione massima

Sui test T2 e T3 l'inclinazione richiesta va da pochi gradi fino a circa 60°, così da coprire sia il regime vicino all'hover sia manovre aggressive.

3.4 Scenari

Oltre al caso nominale, ogni riferimento viene provato in tre scenari. Ciascuno modifica una sola condizione, con tre livelli di intensità crescente uguali per tutti i riferimenti:

	Scenario	Cosa cambia
N	nominale	nessuna perturbazione
A	aria	attrito aerodinamico sulla velocità relativa all'aria, vento costante e raffiche
B	carico	massa e inerzia del veicolo, note al controllore: si riduce il rapporto spinta/peso, quindi la riserva per accelerare e, oltre una certa soglia, anche la capacità di generare coppia
C	motori	costante di tempo dei motori: la spinta cambia più lentamente

Massa e velocità massima dei motori agiscono sulla stessa grandezza, il rapporto spinta/peso: per questo si varia solo la massa e la velocità massima dei motori resta fissa. Gli scenari B e C coprono così i due limiti fisici indipendenti del veicolo: quanto può spingere e quanto rapidamente può variare la spinta.

3.5 Disegno sperimentale

	N nominale	A aria	B carico	C motori
T1 hover	condizioni iniziali crescenti	3 livelli	3 livelli	3 livelli
T2 otto	velocità crescenti	3 livelli	3 livelli	3 livelli
T3 waypoint	velocità crescenti, regolarità	3 livelli	3 livelli	3 livelli

Nel caso nominale si scandisce la difficoltà del riferimento. Gli scenari si applicano invece a una difficoltà fissa, scelta dopo la campagna nominale come la più alta a cui tutti i controllori riescono con margine: così l'effetto dello scenario non si confonde con un fallimento già presente nel nominale. Il totale è dell'ordine di 150 simulazioni, eseguite in modo automatico.

Ogni prova è divisa in fasi, con finestre temporali fissate in anticipo e uguali per tutti i controllori: *convergenza* dall'errore iniziale, *inseguimento* a regime, *disturbo* (raffica e recupero) e *arrivo* (comportamento dopo la fine del riferimento). Non tutti i test hanno tutte le fasi.

3.6 Struttura del codice

Il codice Python è organizzato in classi con compiti separati, combinate da file main, uno per ogni scenario di simulazione:

Elemento	Compito
classe del drone	interfaccia comune verso il veicolo simulato: ricava massa e inerzia dalla scena, legge lo stato misurato e converte spinta e coppie comandate nelle velocità dei motori, applicando a ogni elica spinta e coppia di reazione con dinamica e saturazione dei motori
classi dei controllori	una classe per metodo (Backstepping, DFL, SE(3)), tutte con la stessa interfaccia: ricevono in costruzione i parametri di modello, i guadagni e il passo di controllo e, a ogni passo, calcolano spinta totale e coppie a partire dallo stato misurato e dal riferimento
classe delle traiettorie	genera i riferimenti T1, T2 e T3 e fornisce a ogni istante posizione e imbardata desiderate, con le derivate richieste dai controllori fino allo snap
file main	uno per ogni coppia riferimento–scenario del disegno sperimentale: apre la connessione con CoppeliaSim, inizializza il drone con le condizioni dello scenario, i tre controllori e la traiettoria, la stessa per tutti i controllori, ed esegue le simulazioni

Ogni main esegue una simulazione per ciascun controllore e livello. All'inizio di ogni simulazione la scena torna alle condizioni iniziali e il controllore azzera il proprio stato interno; a ogni passo il main legge lo stato del drone, valuta il riferimento, calcola il comando con la legge di controllo, lo applica ai motori e fa avanzare il simulatore di un passo. Grazie all'interfaccia comune, il ciclo è lo stesso per tutti i controllori.

I risultati sono salvati nella cartella `output`, che contiene una sottocartella per ogni simulazione eseguita. Il nome della sottocartella identifica la prova, cioè la quaterna (c, r, s, ℓ) (per esempio `output/T2_A2_DFL`); al suo interno si trovano le grandezze registrate durante il volo, i parametri

Tabella 1: Grandezze misurate in ogni prova, calcolate separatamente per fase del volo.

Categoria	Grandezze	Domanda a cui risponde
Accuratezza	errore medio, RMSE, errore massimo (totale e per asse), errore di imbardata, errore a regime	quanto bene il drone insegue il riferimento
Tempi	tempo di convergenza, sovraelongazione, picco di deviazione e tempo di recupero dopo un disturbo, ritardo d'arrivo	quanto rapidamente converge e recupera
Sforzo di controllo	valore efficace di spinta e coppie, regolarità dei comandi, frazione di tempo in saturazione, inclinazione massima	quanto spende e quanto vicino ai limiti lavora
Costo computazionale	tempo di esecuzione della sola legge di controllo, escluse comunicazione e simulazione: mediana, 99° percentile, rapporto con il passo	se è eseguibile in tempo reale e con quale margine
Esito	successo o fallimento della prova; nelle scansioni, il livello a cui il controllore smette di funzionare	fin dove il metodo funziona

della prova e la versione del codice usata. Le grandezze della Tabella 1 si calcolano a partire da questi dati.

4 Grandezze misurate

Si confrontano solo la posizione e l'imbardata, uscite comuni ai tre controllori. L'errore d'assetto non è confrontabile, perché ciascun controllore calcola un proprio assetto desiderato. Con $e_p(t) = p_d(t) - p(t)$ e campioni t_k, $k = 1, \dots, N$, all'interno di una fase $[t_0, t_1]$:

$$\bar{e} = \frac{1}{N} \sum_k \|e_p(t_k)\|, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_k \|e_p(t_k)\|^2}, \qquad e_{max} = \max_k \|e_p(t_k)\|,$$

$$t_c = \min \left\{ \bar{t} \geq t_0 : \|e_p(t)\| < \varepsilon \ \ \forall\, t \in [\bar{t}, t_1] \right\} - t_0.$$

Il tempo di convergenza t_c è dunque il primo istante dopo il quale l'errore resta sotto la soglia ε, non il primo attraversamento della soglia. L'insieme delle grandezze misurate, raggruppate per categoria, è riportato in Tabella 1.

Per non attribuire significato a differenze trascurabili, una differenza tra controllori si considera rilevante solo se supera una soglia relativa e una assoluta, fissate prima dell'analisi, ed è maggiore della variabilità osservata tra ripetizioni.

5 Risultati attesi

- Tabelle delle metriche per riferimento, scenario, livello e fase del volo.
- Una mappa di sintesi riferimenti × scenari, con il controllore migliore in ciascuna cella e il distacco dal secondo.

- Curve di difficoltà (errore in funzione dell'inclinazione richiesta) e curve di degrado (errore in funzione dell'intensità dello scenario), con il livello a cui ciascun controllore smette di funzionare.
- Una discussione che, per ciascuna ipotesi formulata, la confermi o la smentisca sulla base dei dati e ricolleghi le differenze osservate alla struttura dei metodi.
- Codice e dati riproducibili: ogni simulazione registra i propri parametri e la versione del codice.

6 Punto da concordare: taratura dei controllori

Domanda. Quale criterio di taratura dei controllori è opportuno adottare perché il confronto tra i tre metodi sia equo?

Riferimenti bibliografici

[1] M. Vendittelli, *Elective in Robotics*, slide del corso: modellazione del quadrirotore, controllo backstepping, linearizzazione in retroazione dinamica, controllo geometrico su SE(3), confronto tra controllori.

[2] T. Madani, A. Benallegue, "Backstepping Control for a Quadrotor Helicopter", *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2006.

[3] S. Bouabdallah, R. Siegwart, "Full Control of a Quadrotor", *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2007.

[4] T. Lee, M. Leok, N. H. McClamroch, "Geometric Tracking Control of a Quadrotor UAV on SE(3)", *Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, 2010.